

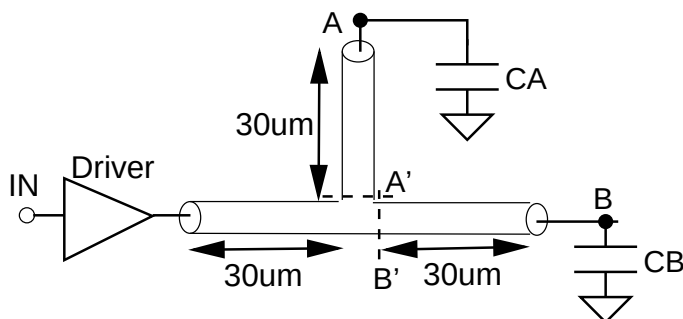
Cognome e Nome	
Matricola	
Data	17 Settembre 2007

Prova Scritta di Elettronica Digitale

17 Settembre 2007

Si riportino negli spazi bianchi all'interno del testo l'espressione analitica e, quando richiesto, il valore numerico dei risultati.

In figura è riportato un albero costituito da interconnessioni di tipo RC. La capacità per unità di lunghezza vale $c=0.45\text{fF}/\mu\text{m}$ e la resistenza per unità di lunghezza vale $r=19.83\Omega/\mu\text{m}$. L'albero è pilotato da un *driver* a dimensionamento minimo che ha resistenza equivalente $R_{DR}=2.1\text{k}\Omega$ e capacità di ingresso $C_{DR}=5\text{fF}$. La lunghezza dei tre rami di interconnessione è indicata in figura, le capacità al termine dei rami sono $C_A=80\text{fF}$ e $C_B=110\text{fF}$.



- 1) (10 Punti). Si supponga di sostituire ogni tratto di interconnessione di lunghezza $30\mu\text{m}$ con una cella a parametri concentrati di tipo L e si calcoli il valore R_I e C_I della resistenza e della capacità della cella ad L . Si disegni il circuito che descrive il *driver* e le celle ad L che schematizzano le linee RC . Utilizzando le costanti di tempo dominanti fornite dalla regola di Elmore, si determinino i ritardi T_A e T_B al 90% della escursione di segnale al nodo A e B .

I valori diversi della capacità di carico C_A e C_B producono ritardi diversi T_A e T_B . Allo scopo di equalizzare i ritardi e ridurre i valori si vuole inserire un *driver* alle sezioni A' e B' di accesso ai rami A e B .

- 2) (8 Punti). Indicando con h_A ed h_B il dimensionamento dei *driver* alle sezioni A' e B' , rispettivamente, si esprimano i ritardi T_A e T_B in funzione di h_A ed h_B e si determini la relazione fra h_A ed h_B necessaria per avere $T_A=T_B$.

Allo scopo di ottenere un'espressione compatta del risultato utile anche per il punto seguente, si suggerisce di esprimere il legame fra h_A ed h_B nella forma:

$$\frac{1}{h_A} = k_1 + \frac{k_2}{h_B}$$

indicando le espressioni dei coefficienti k_1 e k_2 .

- 3) (8 Punti). Sfruttando il legame fra h_A ed h_B trovato al punto precedente si esprima T_B in funzione del solo h_B . Si indichi, motivando brevemente la risposta, se si ritiene che il valore così ottenuto di T_B abbia un valore minimo rispetto ad h_B e si calcoli T_B per $h_B=2, 4$ e 6 .